2026 덕원고 2학년 2학기 중간 기하 · 손풀이

기하 · 20문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 초점과 준선으로 포물선의 방정식 구하기 · 꼭짓점은 초점과 준선의 중점, p는 꼭짓점→초점 · 3.00점 · 난이도 하

정답 ②

점 $(2,\,2)$를 초점으로 하고 직선 $x=4$를 준선으로 하는 포물선의 방정식은?

① $(y+2)^2=-4(x+3)$ ② $(y-2)^2=-4(x-3)$ ③ $(y+2)^2=-4(x+2)$ ④ $(y-2)^2=-4(x-2)$ ⑤ $(y-2)^2=4(x-2)$

1. 꼭짓점: $(2,2)$와 $x=4$의 중점 $(3,\,2)$
2. 초점이 꼭짓점의 왼쪽 $1 \longrightarrow p=-1$
3. $(y-2)^2=4p(x-3)=-4(x-3) \longrightarrow$ ②

답 ②

2 포물선의 정의와 접선의 방정식 · $\overline{\mathrm{PA}}=x+2$ · 4.00점 · 난이도 중

정답 ④

포물선 $y^2=8x$ 위의 점 P에서 이 포물선의 준선 l에 내린 수선의 발을 A라 할 때, $\overline{\mathrm{PA}}=4$이다. 점 P에서의 접선의 기울기가 양수일 때, 이 접선의 y절편은?

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. $y^2=8x$: 준선 $x=-2$
2. $\overline{\mathrm{PA}}=x+2=4 \longrightarrow x=2,\ y=\pm 4$
3. 접선 기울기 양수 $\longrightarrow \mathrm{P}(2,\,4)$
4. 접선: $4y=4(x+2)$, 즉 $y=x+2$
5. y절편 $2 \longrightarrow$ ④

답 ④

3 타원의 정의 - 초점을 지나는 현과 삼각형의 둘레 · 직선이 한 초점을 지나면 둘레 $= 4a$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

타원 $\frac{(x-1)^2}{9} + \frac{(y-2)^2}{25} = 1$과 직선 $y = 2x + 4$가 만나는 서로 다른 두 점을 A, B라 하자. 점 $\mathrm{C}(1, -2)$에 대하여 삼각형 ABC의 둘레의 길이는?

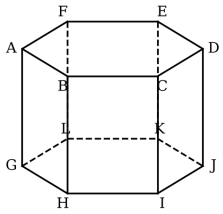
① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. $a^2 = 25,\ b^2 = 9 \longrightarrow c = 4$, 초점 $(1, 6),\ (1, -2)$
2. 직선 $y = 2x + 4$는 $(1, 6)$을 지남
3. $\mathrm{C}(1, -2)$는 다른 초점
4. 둘레 $= (\overline{\mathrm{AF}} + \overline{\mathrm{AC}}) + (\overline{\mathrm{BF}} + \overline{\mathrm{BC}}) = 2 \cdot 10 = 20 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 두 직선의 위치 관계 - 평행·꼬인 위치 · 모서리 18개 = 만남 + 평행 + 꼬인 위치 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

그림과 같은 정육각기둥에서 직선 AD와 평행한 모서리의 개수를 a, 직선 AD와 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b라 할 때, $a + b$의 값은?



① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 정육각형에서 대각선 AD는 변 BC, EF와 평행
2. 평행: BC, EF, 아랫면의 두 모서리 $\longrightarrow a = 4$
3. AD와 만나는 모서리: A, D에서 각각 3개 $\longrightarrow 6$개
4. 꼬인 위치: $18 - 6 - 4 = 8 \longrightarrow b = 8$
5. $a + b = 12 \longrightarrow$ ③

답 ③

5 직선과 평면의 위치 관계 판단 · 반례 찾기 · 4.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

공간에서 서로 다른 세 직선 l, m, n과 서로 다른 세 평면 α, β, γ의 관계에 대한 설명 중 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $\alpha \parallel \beta$이고 $\beta \parallel \gamma$이면 $\alpha \parallel \gamma$이다.
> ㄴ. $l \parallel \alpha$이고 $m \parallel \alpha$이면 $l \parallel m$이다.
> ㄷ. $l \perp m$이고 $m \perp n$이면 $l \parallel n$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 평행한 평면의 평행 관계는 추이적 ⟶ 참
2. ㄴ. 한 평면에 평행한 두 직선은 만나거나 꼬일 수 있다 ⟶ 거짓
3. ㄷ. 정육면체의 한 꼭짓점의 세 모서리처럼 $l \perp m$, $m \perp n$이어도 $l \perp n$일 수 있다 ⟶ 거짓
4. 답 ㄱ ⟶ ①

답 ①

6 타원의 접선 - 일차식의 최댓값 · 기울기 m인 접선 $y = mx \pm \sqrt{a^2m^2 + b^2}$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 ②**

타원 $9x^2 + 10y^2 = 90$ 위의 점 $\mathrm{P}(x, y)$에 대하여 $2x + y$의 최댓값은?

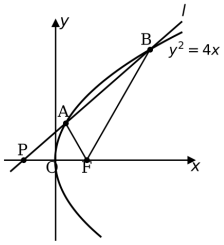
① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

1. $\dfrac{x^2}{10} + \dfrac{y^2}{9} = 1$
2. $2x + y = k \longrightarrow y = -2x + k$가 접할 때 최대
3. $k = \sqrt{10 \cdot 4 + 9} = \sqrt{49} = 7 \longrightarrow$ ②

답 ②

7 포물선의 정의 - 초점거리와 근과 계수의 관계 · $x_A x_B = 1$ (P를 지나는 직선) · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림과 같이 포물선 $y^2 = 4x$의 초점을 F, 포물선의 준선이 x축과 만나는 점을 P라 하자. 점 P를 지나는 직선이 포물선과 제1사분면 위의 두 점 A, B $(\overline{PA} < \overline{PB})$에서 만난다. $\overline{AF} = \frac{4}{3}$일 때, 선분 BF의 길이는?



① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

1. F$(1,0)$, 준선 $x=-1$, P$(-1,0)$
2. $\overline{AF} = x_A + 1 = \frac{4}{3} \longrightarrow x_A = \frac{1}{3}$
3. $y = m(x+1)$을 대입: $m^2x^2 + (2m^2-4)x + m^2 = 0 \longrightarrow$ 두 근의 곱 1
4. $x_B = 3 \longrightarrow \overline{BF} = 3 + 1 = 4 \longrightarrow$ ③

답 ③

8 쌍곡선의 접선 - 삼각형 넓이의 최솟값 · 직선 AB와 평행한 접선까지의 거리가 높이의 최솟값 · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ①**

두 점 A$(-2,-1)$, B$(4,2)$와 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{4b^2} = -1$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 PAB의 넓이의 최솟값이 6일 때, $a^2 - 16b^2$의 값은? (단, $2b > a > 0$)

① -16 ② -4 ③ -2 ④ 4 ⑤ 16

1. 직선 AB: $y = \frac{1}{2}x$, $\overline{AB} = 3\sqrt{5}$
2. 넓이 최소 $6 \longrightarrow$ 높이 최소 $\frac{12}{3\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$
3. $2b > a$이면 접근선 기울기 $> 1 \longrightarrow$ 직선 AB는 쌍곡선과 만나지 않음
4. 기울기 $\frac{1}{2}$인 접선: $y = \frac{1}{2}x \pm \sqrt{4b^2 - \frac{a^2}{4}}$
5. 두 평행선 거리: $\frac{2\sqrt{4b^2 - a^2/4}}{\sqrt{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}} \longrightarrow 4b^2 - \frac{a^2}{4} = 4$
6. $16b^2 - a^2 = 16 \longrightarrow a^2 - 16b^2 = -16 \longrightarrow$ ①

답 ①

9 타원의 정의와 코사인법칙 · $\overline{\mathrm{PF}}\cos\angle\mathrm{FPF'}=\overline{\mathrm{PH}}$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 초점 F, F′ 사이의 거리가 $2\sqrt{21}$인 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 위의 제1사분면에 있는 점 P가 $\cos(\angle\mathrm{FPF'})=\frac{2}{3}$를 만족시킨다. 점 F에서 선분 PF′ 에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{\mathrm{PH}}=4$이다. 두 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값은? (단, 점 F의 x좌표는 양수이다.)

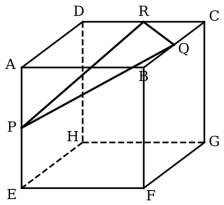
① 101 ② 111 ③ 121 ④ 131 ⑤ 141

1. $\overline{\mathrm{PF}}\cdot\frac{2}{3}=4 \longrightarrow \overline{\mathrm{PF}}=6$
2. $\overline{\mathrm{PF'}}=t$라 하면 코사인법칙: $84=36+t^2-2\cdot 6t\cdot\frac{2}{3}$
3. $t^2-8t-48=0 \longrightarrow t=12$
4. $2a=6+12=18,\ a^2=81,\ b^2=81-21=60$
5. $a^2+b^2=141 \longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 두 평면이 이루는 각 - 정사영의 넓이 · 좌표 + 법선벡터 (또는 정사영 넓이비) · 6.00점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같은 정육면체에서 모서리 AE, BC, CD의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. 평면 PQR과 평면 EFGH가 이루는 각의 크기를 θ라 할 때, $\sin^2\theta$의 값은?



① $\frac{1}{11}$ ② $\frac{2}{11}$ ③ $\frac{3}{11}$ ④ $\frac{4}{11}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

1. 한 모서리 2: $\mathrm{E}(0,0,0),\ \mathrm{A}(0,0,2),\ \mathrm{B}(2,0,2),\ \mathrm{C}(2,2,2),\ \mathrm{D}(0,2,2)$
2. $\mathrm{P}(0,0,1),\ \mathrm{Q}(2,1,2),\ \mathrm{R}(1,2,2)$
3. $\vec{\mathrm{PQ}}=(2,1,1),\ \vec{\mathrm{PR}}=(1,2,1) \longrightarrow$ 법선 $(-1,-1,3)$
4. EFGH의 법선 $(0,0,1)$: $\cos\theta=\frac{3}{\sqrt{11}}$
5. $\sin^2\theta=1-\frac{9}{11}=\frac{2}{11} \longrightarrow$ ②

답 ②

11 삼수선 정리 - 점과 직선 사이의 거리 · $\overline{OB} \perp \overline{AB}$, $\overline{AB} = 2\sqrt{2}$ · 6.00점 · 난이도 최상 **정답 ⑤**

평면 α 위에 $\overline{OA} = 3$인 두 점 O, A와 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원이 있다. 점 A에서 이 원에 그은 접선의 접점을 B라 하자. $\overline{BP} = 2$, $\alpha \perp \overline{BP}$를 만족하는 점 P에 대하여 점 O와 직선 AP 사이의 거리는?

① $\frac{\sqrt{29}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{30}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{31}}{3}$ ④ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{33}}{3}$

1. 접선이므로 $\overline{AB} = \sqrt{9-1} = 2\sqrt{2}$
2. $B(0,0,0)$, $O(1,0,0)$, $A(0,2\sqrt{2},0)$, $P(0,0,2)$로 놓는다
3. $\vec{AP} = (0,-2\sqrt{2},2)$, $\vec{AO} = (1,-2\sqrt{2},0)$
4. 거리 $= \frac{|\vec{AO} \times \vec{AP}|}{|\vec{AP}|} = \frac{\sqrt{44}}{\sqrt{12}} = \sqrt{\frac{11}{3}} = \frac{\sqrt{33}}{3} \longrightarrow$ ⑤
5. (삼수선: O에서 AB까지 1, 거리는 $\triangle OAP$의 넓이로도 구할 수 있다)

답 ⑤

12 포물선의 정의 - 거리의 비 · $\overline{PF} = x+1$, $\overline{PH} = x$ · 4.00점 · 난이도 중 **정답 $3\sqrt{3}$**

[단답형 1] 초점이 F인 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 제1사분면에 있는 점 P에서 y축에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{PF} : \overline{PH} = 4 : 3$이 성립한다. 이때 삼각형 FPH의 넓이를 구하시오.

1. $P(x,y)$: $\overline{PF} = x+1$, $\overline{PH} = x$
2. $3(x+1) = 4x \longrightarrow x = 3$, $y = 2\sqrt{3}$
3. $H(0,2\sqrt{3})$, $F(1,0)$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot \overline{PH} \cdot y = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2\sqrt{3} = 3\sqrt{3}$

답 $3\sqrt{3}$

13 포물선의 초점을 지나는 현 · $x_1x_2 = p^2 = 4$, $y_1y_2 = -16$ · 5.00점 · 난이도 상

정답 153

[단답형 2] 초점이 F이고 준선이 l인 포물선 $y^2 = 8x$가 점 F를 지나고 기울기가 양수인 직선과 만나는 두 점을 각각 $\mathrm{A}(x_1, y_1)$, $\mathrm{B}(x_2, y_2)$라 하자. 두 점 A, B에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하고, $\overline{\mathrm{AC}} = 6$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{CD}}^2$의 값을 구하시오. (단, $x_1 > x_2$)

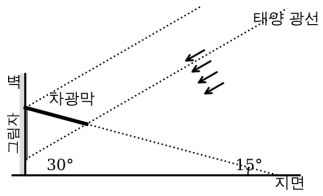
1. $\mathrm{F}(2, 0)$, 준선 $x = -2$
2. $\overline{\mathrm{AC}} = x_1 + 2 = 6 \longrightarrow x_1 = 4,\ y_1 = 4\sqrt{2}$
3. 초점을 지나는 직선: $x_1x_2 = 4 \longrightarrow x_2 = 1,\ y_1y_2 = -16 \longrightarrow y_2 = -2\sqrt{2}$
4. $\overline{\mathrm{AB}} = (x_1 + 2) + (x_2 + 2) = 9$
5. $\overline{\mathrm{CD}} = |y_1 - y_2| = 6\sqrt{2}$
6. $81 + 72 = 153$

답 153

14 정사영의 활용 - 그림자의 넓이 · 단면에서 그림자 높이 $= L \cdot \dfrac{\sin 45^\circ}{\cos 30^\circ}$ · 6.00점 · 난이도 상

정답 $9\sqrt{2}$

[단답형 3] 그림과 같이 차광막이 지면과 15°의 각을 이루도록 설치되어 있고, 태양 광선이 지면과 30°의 각을 이루면서 비추고 있다. 지면에 수직인 벽에 나타난 차광막의 그림자의 넓이가 $6\sqrt{3}$일 때, 차광막의 넓이를 구하시오.



1. 차광막 세로 길이 L, 가로 w (벽과 평행)
2. 끝점은 벽에서 $L\cos 15^\circ$ 떨어져 $L\sin 15^\circ$ 아래
3. 광선을 따라 벽까지 더 내려가는 높이 $L\cos 15^\circ \tan 30^\circ$
4. 그림자 높이 $h = L\dfrac{\sin 15^\circ \cos 30^\circ + \cos 15^\circ \sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = L\dfrac{\sin 45^\circ}{\cos 30^\circ} = \sqrt{\dfrac{2}{3}}L$
5. $wh = 6\sqrt{3} \longrightarrow wL = 6\sqrt{3} \cdot \sqrt{\dfrac{3}{2}} = 9\sqrt{2}$

답 $9\sqrt{2}$

15 포물선의 정의 · $\overline{\mathrm{PF}} = y + 2$ · 5.00점 · 난이도 하

정답 $4\sqrt{3}$

[서술형 1] 초점이 F인 포물선 $x^2 = 8y$ 위의 점 P가 $\overline{\mathrm{PF}} = 6$을 만족시킬 때, 선분 OP의 길이를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

1. $x^2 = 8y$: 초점 $(0, 2)$, 준선 $y = -2$
2. $\overline{\mathrm{PF}} = y + 2 = 6 \longrightarrow y = 4$
3. $x^2 = 32$
4. $\overline{\mathrm{OP}} = \sqrt{32 + 16} = 4\sqrt{3}$

답 $4\sqrt{3}$

16 평행이동한 쌍곡선의 점근선 · 중심 = 두 초점의 중점 · 5.00점 · 난이도 중

정답 $y = \frac{4}{3}x - 6,\ y = -\frac{4}{3}x + 2$

[서술형 2] 세 상수 a, b, c에 대하여 쌍곡선 $\frac{(x-b)^2}{a^2} - \frac{(y-c)^2}{16} = -1$의 두 초점의 좌표가 $(3,\ 3)$, $(3,\ -7)$이다. 이 쌍곡선의 점근선의 방정식을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

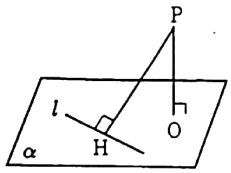
1. 중심 $(3, -2) \longrightarrow b = 3,\ c = -2$
2. 초점이 y축 방향, 중심에서 거리 $5 \longrightarrow a^2 + 16 = 25,\ a = 3$
3. 점근선: $y + 2 = \pm\frac{4}{3}(x - 3)$
4. $y = \frac{4}{3}x - 6,\ y = -\frac{4}{3}x + 2$

답 $y = \frac{4}{3}x - 6,\ y = -\frac{4}{3}x + 2$

17 삼수선 정리의 증명 · l이 평면 PHO에 수직임을 보인다 · 6.00점 · 난이도 중

정답 $\overline{\mathrm{OH}} \perp l$ (증명)

[서술형 3] 평면 α 위에 있지 않은 한 점 P, 평면 α 위의 한 점 O, 점 O를 지나지 않고 평면 α 위에 있는 한 직선 l, 직선 l 위의 한 점 H에 대하여 $\overline{\mathrm{PO}} \perp \alpha$, $\overline{\mathrm{PH}} \perp l$이면 $\overline{\mathrm{OH}} \perp l$이 성립함을 보이시오.



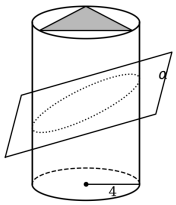
1. $\overline{\mathrm{PO}} \perp \alpha$이고 l은 α 위에 있으므로 $\overline{\mathrm{PO}} \perp l$
2. 또 $\overline{\mathrm{PH}} \perp l$
3. l은 평면 PHO 위의 만나는 두 직선 PO, PH에 수직 $\longrightarrow$ $l \perp$ 평면 PHO
4. $\overline{\mathrm{OH}}$는 평면 PHO 위에 있으므로 $\overline{\mathrm{OH}} \perp l$

답 $\overline{\mathrm{OH}} \perp l$ (증명)

18 원기둥의 단면과 정사영의 넓이 · 단면 넓이 × $\cos\theta$ = 밑면 넓이 · 6.00점 · 난이도 상

정답 $\frac{48\sqrt{3}}{5}$

[서술형 4] 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4인 원기둥을 평면 α로 잘랐을 때 생기는 단면은 넓이가 20π인 타원이다. 기둥의 위쪽 밑면에 내접하는 정삼각형의 평면 α 위로의 정사영의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



1. 단면 타원 $\rightarrow$ 밑면 원으로 정사영: $20\pi\cos\theta = 16\pi \longrightarrow \cos\theta = \frac{4}{5}$
2. 반지름 4인 원에 내접하는 정삼각형: 한 변 $4\sqrt{3}$, 넓이 $12\sqrt{3}$
3. 정사영 넓이 $= 12\sqrt{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{48\sqrt{3}}{5}$

답 $\frac{48\sqrt{3}}{5}$

19 쌍곡선의 접선 - 타원의 넓이 이등분 · 넓이 이등분 ⇔ 타원의 중심 $(-6,-2)$를 지남 · 6.00점 · 난이도 상 **정답 25**

[서술형 5] 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{8}=-1$ 위의 제1사분면의 점 $(a,\,b)$에서의 접선이 타원 $\frac{(x+6)^2}{10}+\frac{(y+2)^2}{6}=1$의 넓이를 이등분할 때, a^2+b^2의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

1. 접선: $\frac{ax}{9}-\frac{by}{8}=-1$
2. $(-6,-2)$ 대입: $-\frac{2a}{3}+\frac{b}{4}=-1 \longrightarrow 3b=8a-12$
3. (a,b)는 쌍곡선 위: $8a^2-9b^2=-72$
4. $8a^2-(8a-12)^2=-72 \longrightarrow 7a^2-24a+9=0$
5. $a=3$ 또는 $\frac{3}{7}$; $b>0$이므로 $a=3,\ b=4$
6. $a^2+b^2=25$

답 25

20 타원의 접선과 각의 조건 · $\angle OQP=30^\circ$ → 접선 기울기 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ · 7.00점 · 난이도 상 **정답 8**

[서술형 6] 두 양수 a, b에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $(-\sqrt{3},\,1)$에서의 접선이 직선 $x=a$와 만나는 점을 P, x축과 만나는 점을 Q라 하자. $\sin(\angle OQP)=\frac{1}{2}$일 때, a^2+b^2의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

1. $\frac{3}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$
2. 접선: $-\frac{\sqrt{3}x}{a^2}+\frac{y}{b^2}=1$, 기울기 $\frac{\sqrt{3}b^2}{a^2}$
3. Q는 x축의 음의 부분, P는 $x=a$ 위의 점 (제1사분면) $\longrightarrow \tan\angle OQP=$ 기울기
4. $\frac{\sqrt{3}b^2}{a^2}=\frac{1}{\sqrt{3}} \longrightarrow a^2=3b^2$
5. $\frac{1}{b^2}+\frac{1}{b^2}=1 \longrightarrow b^2=2,\ a^2=6$
6. $a^2+b^2=8$

답 8